

CONFORMITÉ EPI

SYSTÈME DE VISION AUTOMATISÉ

Réduire le coût humain et économique de la non-conformité EPI — au-delà de ce qu'un humain peut repérer en surveillant une caméra.

LES ENJEUX

LE PRIX DE REGARDER AILLEURS

2,78 M

Décès par an dus aux accidents et maladies professionnels
dans le monde

374 M

Blessures non mortelles au travail enregistrées chaque année,
dans le monde

3 000 MDS \$

Coût mondial annuel des accidents et maladies au travail —
3,94 % du PIB mondial

1 MD \$+

Coût des accidents du travail aux États-Unis, chaque semaine

LE GOULOT D'ÉTRANGLEMENT

REGARDER UN ÉCRAN N'EST PAS UN PLAN DE SÉCURITÉ

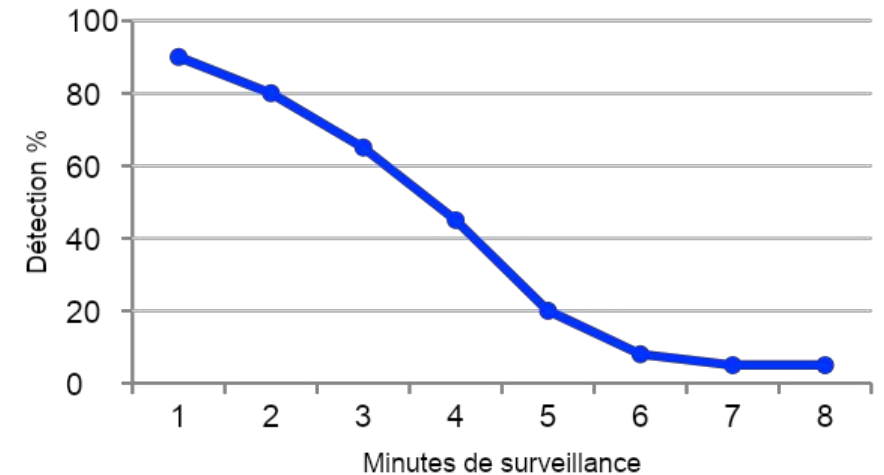
L'attention soutenue s'effondre en 20 à 35 minutes de surveillance continue — c'est la baisse de vigilance (Parasuraman, 1984 ; Sawin & Scerbo, 1995).

Après 20 minutes de visionnage actif, les opérateurs manquent jusqu'à 95 % de l'activité affichée à l'écran (Vela et al., 2006).

Des opérateurs CCTV formés, filmés dans de vraies usines de traitement de minerai, n'ont détecté qu'environ 50 % des comportements à risque ciblés — avec un taux élevé de fausses alertes (Donald et al., Applied Ergonomics, 2015).

Sur une session de 90 minutes, les pertes d'attention touchent 23 % des opérateurs dans les 30 premières minutes, puis 60 % dans les 30 suivantes (Sandia National Laboratories, 2014).

TAUX DE DÉTECTION SELON LE TEMPS



Courbe illustrative construite à partir des ordres de grandeur rapportés dans les études citées sur la baisse de vigilance.

LE CALCUL

UNE MINUTE DÉCIDE DE L'ANNÉE

525 600

minutes de vidéo qu'un même surveillant
regarde en une année

1

instant dans cette année où un accident
survient réellement

~20 MIN

avant que la vigilance ne s'effondre — au-delà,
l'image est regardée, pas vue

Un accident est un instant précis. Une année de surveillance ne « paie » que si un humain se trouve, par hasard, pleinement attentif à cette minute-là. Une fois l'attention émoussée — ce qui, selon la recherche, survient en moins de 20 minutes — chaque heure précédente de visionnage ne rapporte aucune valeur récupérée. Une année de surveillance manuelle est un pari joué sur un seul tirage.

COMMENT FONCTIONNE NOTRE SYSTÈME

Quatre étapes entre un flux caméra et une alerte confirmée.

01

MODÈLE DE BASE

Modèle de détection EPI
pré-entraîné — une base de
détection d'objets éprouvée.

02

DONNÉES OCP

Affiné sur nos propres images
de site auto-annotées —
équipements et conditions
réels.

03

JUGE LLM

Une passe de raisonnement sur
chaque détection signalée pour
réduire les faux positifs.

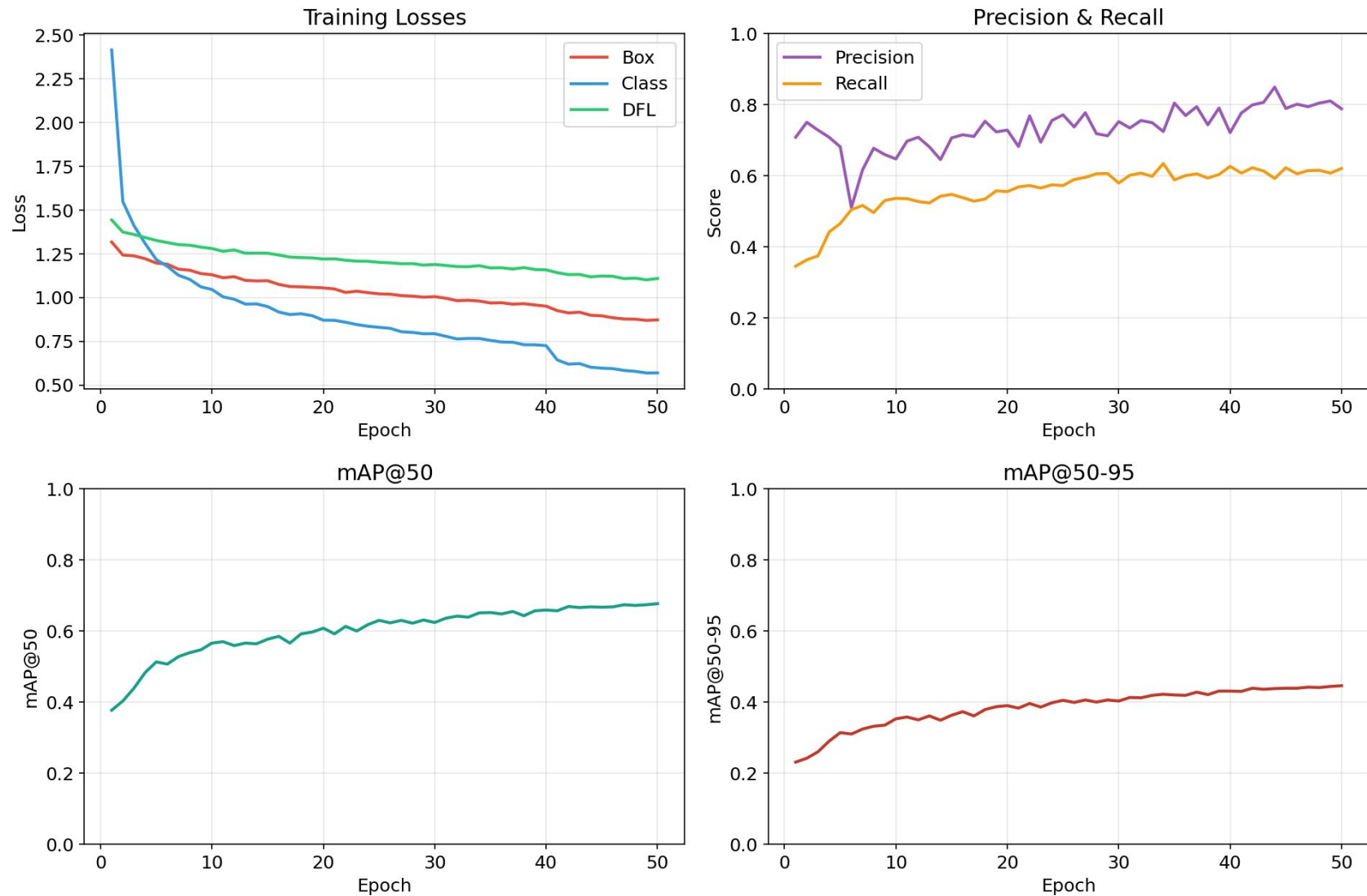
04

ALERTE

Violations confirmées
transmises instantanément —
sur les caméras déjà installées.

LE SYSTÈME

YOLOv8n PPE Detection - Training Metrics Dashboard (50 epochs)



VOIR CE QUE LES MODÈLES GÉNÉRIQUES RATENT

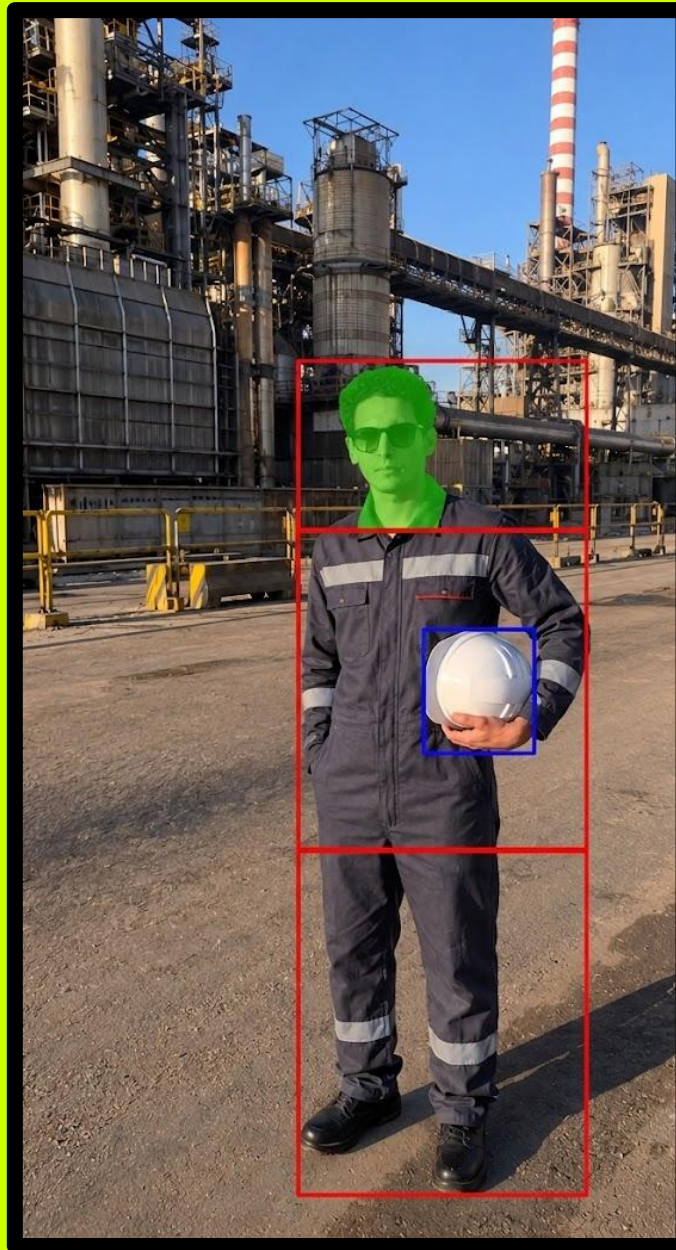
MODÈLE STANDARD

- Entraîné sur des jeux de données publics génériques
- N'a jamais vu les caméras, angles ou l'éclairage d'OCP, ni la poussière de phosphate
- Ne reconnaît pas les équipements et tenues propres au site
- Résultat : faible rappel, faible précision, sur nos propres images

ADAPTÉ AVEC LES DONNÉES OCP

- Jeu de données auto-annoté construit à partir de vraies images des caméras OCP
- Affiné sur nos sites, équipements et conditions de poussière/lumière exactes
- Apprend à quoi ressemble une véritable violation sur notre terrain
- Résultat : rappel et précision plus élevés là où il tourne réellement

ÉTAPE 01 – 02





ÉTAPE 03

UN JUGE LLM POUR ÉLIMINER LES FAUSSES ALERTES

**LE DÉTECTEUR
SIGNALE UN CAS**



**LE JUGE LLM
ANALYSE LE CONTEXTE**



**VIOLATION
CONFIRMÉE UNIQUEMENT**

- Chaque détection brute est jugée avant de devenir une alerte : occlusion, reflets, distance et éclairage sont raisonnés, pas seulement notés.
- La vidéosurveillance manuelle génère déjà un taux élevé de fausses alertes (Donald et al., 2015) — un détecteur non filtré aggraverait la fatigue liée aux alertes.
- Seules les violations confirmées par le juge atteignent un humain — chaque alerte mérite d'être traitée.

LE SYSTÈME NE CLIGNE JAMAIS DES YEUX

ALERTES EN TEMPS RÉEL

Violations confirmées transmises instantanément aux responsables sécurité, avec un extrait horodaté — à l'instant même.

MATÉRIEL EXISTANT

Fonctionne sur les caméras et le réseau déjà installés sur site. Aucune nouvelle caméra, aucun nouvel investissement.

AUCUNE LIMITE DE 20 MIN

Pas de baisse de vigilance, pas de fatigue d'équipe, pas de minute manquée. Chaque caméra, chaque minute, toute l'année.

MOINS DE BLESSURES. MOINS DE PERTES. AUCUNE MINUTE MANQUÉE.